

SİSTEM MODELLEME VE SİMÜLASYONU ÖDEV RAPORU

TÜRKİYE’DE KONUT SATIŞ TALEBİNİN EASYFIT DESTEKLİ SİSTEM SİMÜLASYONU İLE ANALİZİ

Hazırlayanlar:

Mert Çelenligil 230101018

Egehan Akar 230101024

Onurkan Bozkır 230101012

Öğretim Elemanı:

Hüseyin ÜNÖZKAN

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	i
TABLOLAR LİSTESİ	ii
ŞEKİLLER LİSTESİ	iii
1. GİRİŞ	4
2. ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI	4
3. ARAŞTIRMA SORUSU VE HİPOTEZLER	5
3.1. Araştırma Sorusu	5
3.2. Hipotezler	5
4. VERİ SETİNİN TANITILMASI	5
5. VERİLERİN ANALİZE HAZIR HALE GETİRİLMESİ	6
5.1. Veri Düzenleme Aşamaları	6
6. TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER VE ÖN ANALİZ	7
7. GRAFİKSEL ANALİZLER	8
8. EASYFIT İÇİN VERİ HAZIRLAMA	9
9. EASYFIT İLE DAĞILIM ANALİZİ	10
9.1. Uygunluk Testi Sonuçları	13
9.2. Seçilen Dağılımın Parametreleri	15
9.3. Hipotezlerin Değerlendirilmesi	17
9.4. Genel Değerlendirme	17
10. SİMÜLASYON MODELİNİN KURULMASI	17
10.1. Model Varsayımları	18
10.2. Model Girdileri ve Çıktıları	18
11. MODELİN MATEMATİKSEL İFADESİ	19
12. SİMÜLASYONUN UYGULANMASI	21
12.1. EasyFit ile Simülasyon Süreci	21
12.2. EasyFit'te Rassal Değer Üretme	21
13. MODEL DOĞRULAMA	23
13.1. Model Doğrulamada Kullanılan Hesaplama Yöntemi	24
14. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME	26

15. SONUÇ VE ÖNERİLER	26
16. KAYNAKÇA	27

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1. Veri Setinde Yer Alan Değişkenler	6
Tablo 2. Aylık Toplam Konut Satışlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler	7
Tablo 3. Aylık Toplam Konut Satışlarının Histogram Frekans Tablosu	9
Tablo 4. EasyFit Programına Aktarılabacak Talep Verileri	10
Tablo 5. Genelleştirilmiş Gamma Dağılımına Ait Parametreler	11
Tablo 6. Genelleştirilmiş Gamma Dağılımına Ait Uygunluk Testi Sonuçları	15
Tablo 7. Genelleştirilmiş Gamma Dağılımının Parametreleri	16
Tablo 8. Simülasyon Modelinin Girdi ve Çıktıları	18
Tablo 9. Matematiksel Modelde Kullanılan Semboller	20
Tablo 10. Simülasyonda Kullanılan EasyFit Dağılım Parametreleri	21
Tablo 11. EasyFit ile Üretilen 12 Aylık Simülasyon Sonuçları	22
Tablo 12. Model Doğrulama İçin Veri Ayrımı	23
Tablo 13. Gerçek Veri ve Simülasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması	25

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Aylık Toplam Konut Satış Sayılarının Sütun Grafiği	8
Şekil 2. Aylık Toplam Konut Satış Sayılarının Histogramı	9
Şekil 3. EasyFit ile Aylık Konut Satış Verilerine Uydurulan Genelleştirilmiş Gamma Dağılımı	11
Şekil 4. EasyFit ile Simüle Edilen 12 Aylık Konut Satış Talebi	23

1. GİRİŞ

Bu çalışmada Türkiye’de gerçekleşen konut satış sayıları sistem simülasyonu yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Konut satışları, ekonomik koşullar, kredi faiz oranları, tüketici beklentileri, gelir düzeyi, yatırım eğilimleri ve mevsimsel etkiler gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle konut satış talebi zaman içinde değişkenlik göstermektedir.

Sistem simülasyonu, gerçek sistemlerin davranışlarını modellemek ve farklı koşullar altında sistemin nasıl tepki vereceğini incelemek amacıyla kullanılan önemli bir yöntemdir. Özellikle belirsizlik içeren sistemlerde, geçmiş verilere dayalı olarak olasılık dağılımları belirlenebilir ve bu dağılımlar yardımıyla gelecek dönemler için tahmini sonuçlar üretilebilir.

Bu projede TÜİK tarafından yayımlanan “Satış Şekline ve Satış Durumuna Göre Konut Satış Sayıları” veri seti kullanılmıştır. Veri setinde konut satışları; toplam satış, ipotekli satış, diğer satış, ilk el satış ve ikinci el satış gibi farklı değişkenler açısından incelenebilmektedir. Çalışmanın temel odak noktası ise aylık toplam konut satış sayılarıdır.

Proje kapsamında öncelikle veri seti düzenlenmiş ve analiz için uygun hale getirilmiştir. Daha sonra tanımlayıcı istatistikler, tablolar ve grafikler yardımıyla konut satış talebinin genel yapısı incelenmiştir. Ardından EasyFit programı kullanılarak aylık toplam konut satış verilerine en uygun olasılık dağılımı belirlenmiş ve bu dağılıma dayalı bir simülasyon modeli oluşturulmuştur.

2. ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki aylık konut satış talebini sistem simülasyonu yöntemiyle modellemek ve geçmiş verilere dayalı olarak gelecek dönemlerde ortaya çıkabilecek talep yapısını analiz etmektir.

Çalışmada kullanılan veri seti gerçek verilerden oluşmaktadır. Bu nedenle analiz edilen sistem, gerçek hayatta gözlemlenen konut satış davranışlarını temsil etmektedir. Simülasyon modelinde aylık toplam konut satış sayısı sistemin temel girdisi olarak kabul edilmiştir.

Çalışmanın kapsamı şu adımlardan oluşmaktadır:

1. TÜİK kaynaklı gerçek konut satış verilerinin incelenmesi,
2. Veri setinin analiz için düzenlenmesi,
3. Aylık toplam konut satışlarının tablo ve grafiklerle değerlendirilmesi,
4. EasyFit programı ile uygun olasılık dağılımının belirlenmesi,
5. Uygunluk testleri ile dağılımın geçerliliğinin incelenmesi,
6. Seçilen dağılıma göre simülasyon modelinin kurulması,
7. Model çıktılarının yorumlanması ve sistem hakkında değerlendirme yapılması.

3. ARAŞTIRMA SORUSU VE HİPOTEZLER

3.1. Araştırma Sorusu

Bu çalışmanın temel araştırma sorusu şu şekildedir:

Türkiye’de aylık konut satış talebi belirli bir olasılık dağılımı ile modellenenebilir mi ve bu dağılıma dayalı olarak gelecek dönem konut satış talebi simüle edilebilir mi?

Bu araştırma sorusu doğrultusunda geçmiş aylara ait toplam konut satış sayıları incelenmiş, EasyFit programı ile uygun dağılım analizi yapılmış ve elde edilen dağılıma göre simülasyon modeli kurulmuştur.

3.2. Hipotezler

Çalışmada uygunluk testleri için aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:

H0: Aylık toplam konut satış sayıları seçilen teorik olasılık dağılımına uygundur.

H1: Aylık toplam konut satış sayıları seçilen teorik olasılık dağılımına uygun değildir.

EasyFit programında yapılan uygunluk testleri sonucunda H0 hipotezinin reddedilip reddedilmeyeceği değerlendirilecektir. Eğer test sonuçlarına göre seçilen dağılım veriye uygun bulunursa, bu dağılım simülasyon modelinde kullanılacaktır.

4. VERİ SETİNİN TANITILMASI

Bu çalışmada kullanılan veri seti, **Türkiye İstatistik Kurumu** tarafından yayımlanan konut satış istatistiklerine dayanmaktadır. Veri setinde konut satışları satış şekline ve satış durumuna göre sınıflandırılmıştır.

Satış şekline göre konut satışları iki ana grupta incelenmektedir:

İpotekli satışlar: Konut kredisi veya finansman desteği kullanılarak yapılan satışlardır.

Diğer satışlar: İpotekli satış dışında kalan konut satışlarını ifade etmektedir.

Satış durumuna göre konut satışları ise iki gruba ayrılmaktadır:

İlk el satışlar: İlk defa satışı yapılan konutları ifade etmektedir.

İkinci el satışlar: Daha önce satılmış olan konutların tekrar satışını ifade etmektedir.

Bu projede simülasyon modelinin ana değişkeni olarak aylık toplam konut satış sayısı seçilmiştir. Çünkü toplam satış sayısı, konut piyasasındaki genel talep düzeyini temsil etmektedir.

Değişken	Açıklama
Yıl	Konut satışının gerçekleştiği yıl
Ay	Konut satışının gerçekleştiği ay
Toplam Satış	Aylık toplam konut satış sayısı
İpotekli Satış	Kredi veya finansman yoluyla yapılan konut satış sayısı
Diğer Satış	İpotekli satış dışındaki konut satış sayısı
İlk El Satış	İlk defa satışı yapılan konut sayısı
İkinci El Satış	Daha önce satılmış konutların tekrar satış sayısı

Tablo 1. Veri Setinde Yer Alan Değişkenler

Simülasyon modelinde bağımsız olarak incelenen ana değişken toplam satış sayısıdır. Diğer değişkenler ise konut satışlarının yapısını daha ayrıntılı değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

5. VERİLERİN ANALİZE HAZIR HALE GETİRİLMESİ

Bu çalışmada kullanılan ham veri seti TÜİK konut satış istatistiklerinden alınmıştır. Veri seti ilk haliyle yıllara, aylara, satış şekline ve satış durumuna göre farklı başlıklar içermektedir. Simülasyon modelinde kullanılacak değişkenin açık ve düzenli olması için veri ön işleme adımları uygulanmıştır.

Veri hazırlama sürecinde öncelikle aylık toplam konut satış sayıları seçilmiştir. Ardından veri setinde yer alan gereksiz başlıklar, açıklama satırları ve analizde kullanılmayacak alanlar temizlenmiştir. Böylece veri seti simülasyon modelinde kullanılabilecek sade bir tablo yapısına dönüştürülmüştür.

5.1. Veri Düzenleme Aşamaları

Verilerin analize hazır hale getirilmesi sürecinde aşağıdaki işlemler yapılmıştır:

1. Ham veri seti Excel ortamında açılmıştır.
2. Analizde kullanılacak yıllar ve aylar belirlenmiştir.
3. Aylık toplam konut satış sayıları seçilmiştir.
4. Eksik veya analiz dışı satırlar kontrol edilmiştir.
5. Sayısal değerlerin sayı formatında olduğundan emin olunmuştur.

6. Veri seti EasyFit programına aktarılabilir şekilde tek sütunlu talep verisine dönüştürülmüştür.
7. Toplam satış verileri grafik ve tablo analizleri için düzenlenmiştir.

Bu işlemler sonucunda veri seti hem Excel’de analiz edilebilir hale getirilmiş hem de EasyFit programında dağılım analizi yapılabilecek uygun formata dönüştürülmüştür.

6. TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER VE ÖN ANALİZ

Veri seti düzenlendikten sonra aylık toplam konut satış sayılarına ait tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, verinin genel yapısını anlamak ve simülasyon modeline geçmeden önce talep değişkeninin nasıl davrandığını görmek açısından önemlidir.

Bu kapsamda gözlem sayısı, ortalama, minimum, maksimum, standart sapma ve değişim katsayısı değerleri incelenmiştir.

İstatistik	Değer
Gözlem Sayısı	19
Ortalama Satış	121.725
Standart Sapma	32.916
Minimum Satış	75.569
Maksimum Satış	212.637
Değişim Katsayısı	0,27

Tablo 2. Aylık Toplam Konut Satışlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler

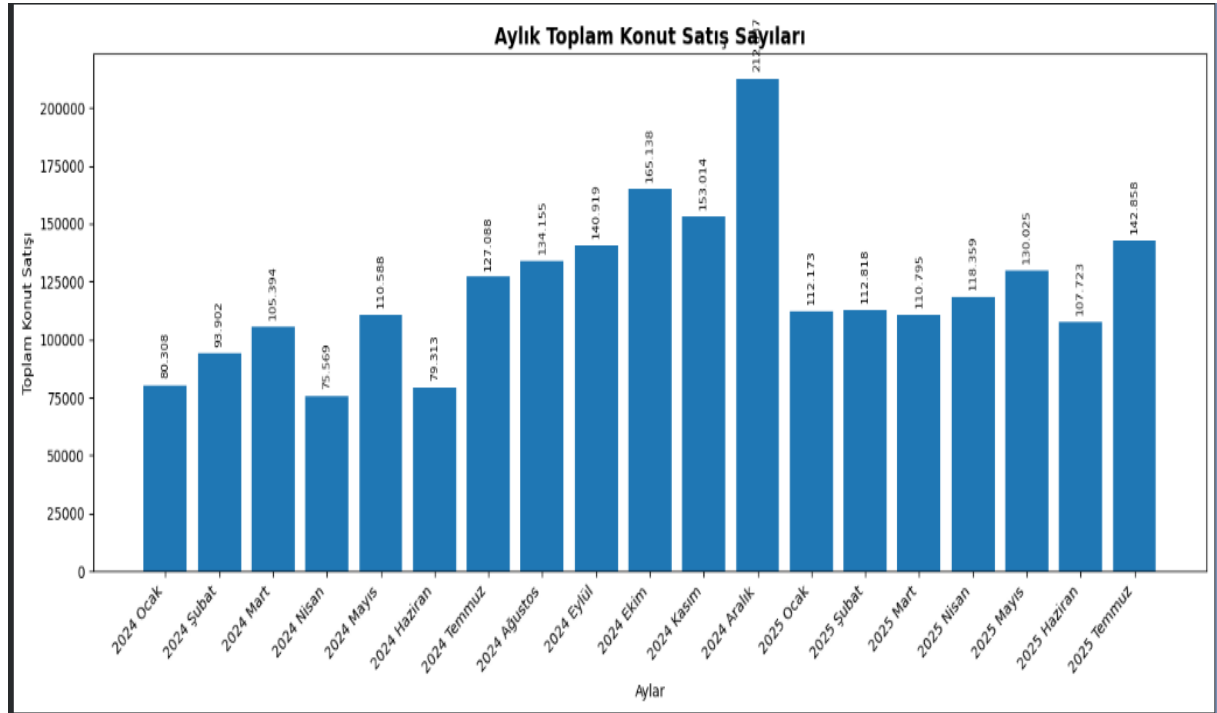
Tablo 2 incelendiğinde aylık toplam konut satışlarının önemli ölçüde değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Ortalama aylık satış yaklaşık 121.725 adet olarak hesaplanmıştır. En düşük satış değeri 75.569 iken, en yüksek satış değeri 212.637 olarak gerçekleşmiştir. Standart sapmanın yüksek olması, konut satış talebinin aylara göre sabit olmadığını ve değişken bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Değişim katsayısının 0,27 olması, satışların ortalamaya göre orta düzeyde dalgalanma gösterdiğini ifade etmektedir. Bu nedenle sistem simülasyonu için sabit bir talep değeri kullanmak yerine olasılık dağılımına dayalı bir model kurmak daha uygun görülmüştür.

7. GRAFİKSEL ANALİZLER

Tanımlayıcı istatistiklerin ardından veri setinin dağılım yapısını daha iyi inceleyebilmek için grafiksel analizler yapılmıştır. Bu kapsamda aylık toplam konut satış sayılarına ait sütun grafik ve histogram grafiği kullanılmıştır.

Sütun grafik, satışların aylara göre değişimini göstermektedir. Histogram grafiği ise satış değerlerinin hangi aralıklarda yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Bu grafikler, EasyFit ile yapılacak dağılım analizine geçmeden önce verinin genel davranışını anlamak açısından önemlidir.



Şekil 1. Aylık Toplam Konut Satış Sayılarının Sütun Grafiği

Şekilde 2024 Ocak ile 2025 Temmuz dönemi arasındaki aylık toplam konut satış sayıları sütun grafik olarak gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde satışların aylara göre dalgalı bir yapı sergilediği görülmektedir. En düşük satış değeri 2024 Nisan ayında 75.569 olarak gerçekleşirken, en yüksek satış değeri 2024 Aralık ayında 212.637 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum konut satış talebinin sabit olmadığını ve simülasyon modelinde olasılıksal bir yaklaşım kullanılmasının uygun olduğunu göstermektedir.

Satış Sayısı Aralığı	Frekans	Yüzde (%)
75.000 – 99.999	4	21,1
100.000 – 124.999	7	36,8
125.000 – 149.999	5	26,3
150.000 – 174.999	2	10,5
175.000 – 199.999	0	0,0
200.000 – 224.999	1	5,3
Toplam	19	100,0

Tablo 3. Aylık Toplam Konut Satışlarının Histogram Frekans Tablosu

8. EASYFIT İÇİN VERİ HAZIRLAMA

Bu bölümde aylık toplam konut satış sayıları EasyFit programında dağılım analizine uygun hale getirilmiştir. EasyFit programı, verilerin hangi olasılık dağılımına daha iyi uyduğunu belirlemek amacıyla kullanılan bir yazılımdır. Program, farklı teorik dağılımları gerçek veri ile karşılaştırarak en uygun dağılımı seçmeye yardımcı olur.

Bu çalışmada EasyFit’e aktarılacak veri, aylık toplam konut satış sayılarından oluşmaktadır. Veriler tek sütun halinde düzenlenmiş ve her satır bir aylık satış talebini temsil edecek şekilde hazırlanmıştır.

Gözlem No	Ay-Yıl	Aylık Toplam Konut Satışı
1	2024 Ocak	80.308
2	2024 Şubat	93.902
3	2024 Mart	105.394
4	2024 Nisan	75.569
5	2024 Mayıs	110.588
6	2024 Haziran	79.313
7	2024 Temmuz	127.088
8	2024 Ağustos	134.155
9	2024 Eylül	140.919

Gözlem No	Ay-Yıl	Aylık Toplam Konut Satışı
10	2024 Ekim	165.138
11	2024 Kasım	153.014
12	2024 Aralık	212.637
13	2025 Ocak	112.173
14	2025 Şubat	112.818
15	2025 Mart	110.795
16	2025 Nisan	118.359
17	2025 Mayıs	130.025
18	2025 Haziran	107.723
19	2025 Temmuz	142.858

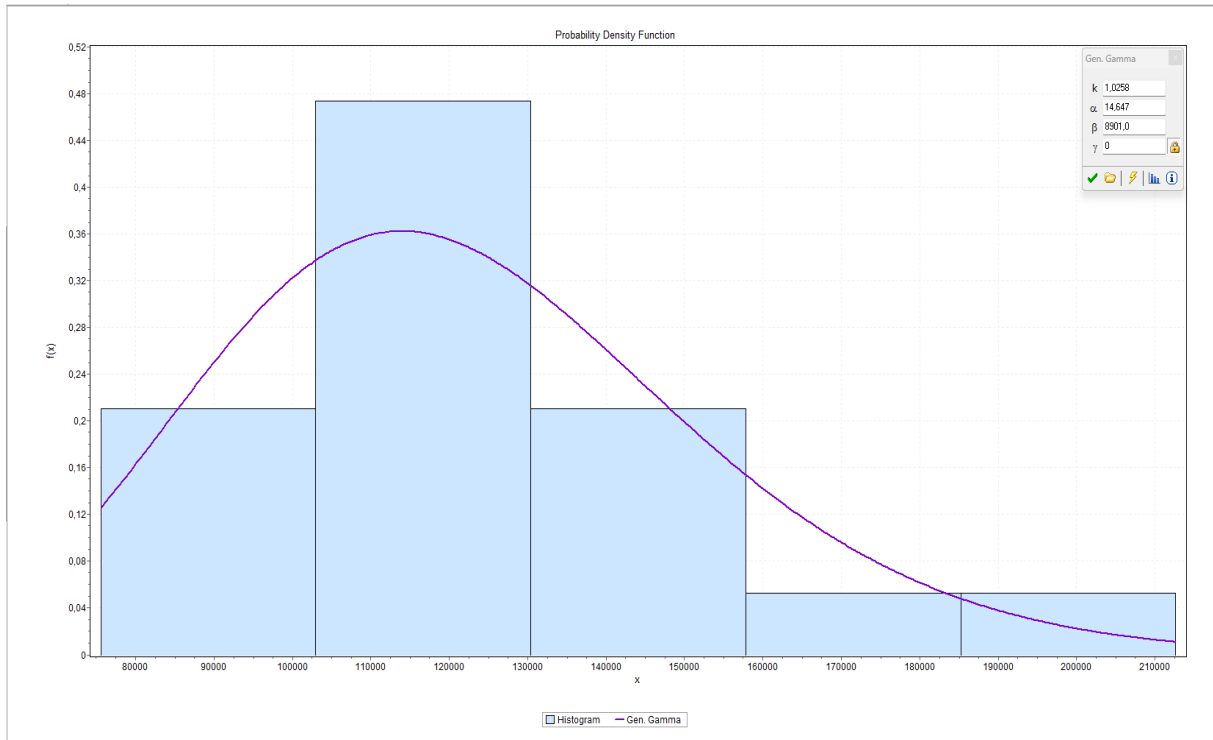
Tablo 4. EasyFit Programına Aktarılabacak Talep Verileri

9. EASYFIT İLE DAĞILIM ANALİZİ

Bu bölümde aylık toplam konut satış verileri EasyFit programı kullanılarak analiz edilmiştir. EasyFit programı, gerçek veri setine farklı teorik olasılık dağılımları uygulayarak veriye en uygun dağılımı belirlemeye yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada 2024 Ocak–2025 Temmuz dönemine ait toplam 19 aylık konut satış verisi kullanılmıştır.

EasyFit programına aktarılan veriler, aylık toplam konut satış sayılarını temsil etmektedir. Analizde amaç, bu satış verilerinin hangi teorik olasılık dağılımına daha iyi uyduğunu belirlemek ve seçilen dağılımı simülasyon modelinde kullanmaktır.

Dağılım analizi sonucunda EasyFit programı tarafından uygun dağılım adayları sıralanmıştır. İlk değerlendirmede **Genelleştirilmiş Gamma dağılımı** veriye uygun dağılımlar arasında yer almıştır.



Şekil 3. EasyFit ile Aylık Konut Satış Verilerine Uydurulan Genelleştirilmiş Gamma Dağılımı

Şekil 3'te EasyFit programında aylık toplam konut satış verilerine uydurulan Genelleştirilmiş Gamma dağılımı gösterilmektedir. Grafikte mavi sütunlar gözlenen satış verilerinin histogramını, mor eğri ise teorik Genelleştirilmiş Gamma dağılımını temsil etmektedir. Satış değerlerinin özellikle 100.000–150.000 aralığında yoğunlaştığı, yüksek satış değerlerinde ise sağa doğru uzayan bir yapı olduğu görülmektedir. Bu durum verinin sağa çarpık bir dağılım yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

Dağılım	Parametre	Değer
Genelleştirilmiş Gamma	k	1,0258
Genelleştirilmiş Gamma	α	14,647
Genelleştirilmiş Gamma	β	8901,0
Genelleştirilmiş Gamma	γ	0

Tablo 5. Genelleştirilmiş Gamma Dağılımına Ait Parametreler

Goodness of Fit - Summary

#	Distribution	Kolmogorov Smirnov		Anderson Darling		Chi-Squared	
		Statistic	Rank	Statistic	Rank	Statistic	Rank
1	Beta	0,18486	36	2,0184	36	2,1842	40
2	Burr	0,32377	48	15,351	55	N/A	
3	Burr (4P)	0,47987	52	9,4548	52	N/A	
4	Cauchy	0,12103	6	0,41301	26	0,4267	14
5	Chi-Squared	0,57895	55	653,99	60	17,053	49
6	Chi-Squared (2P)	0,68421	57	604,7	59	34,224	51
7	Dagum	0,92893	58	37,711	56	64,707	52
8	Dagum (4P)	0,60726	56	13,213	54	N/A	
9	Erlang	0,19529	39	0,56307	32	1,6412	38
10	Erlang (3P)	0,19294	38	0,4945	31	2,6418	44
11	Error	0,17166	34	0,35216	23	0,58047	20
12	Error Function	0,98916	59	121,57	57	N/A	
13	Exponential	0,46249	51	5,0379	49	0,5288	18
14	Exponential (2P)	0,26543	44	2,6826	42	0,14255	7
15	Fatigue Life	0,11964	5	0,26363	5	1,1353E-4	3
16	Fatigue Life (3P)	0,136	21	0,29865	18	0,97953	26
17	Frechet	0,21492	41	0,75239	34	0,29618	10
18	Frechet (3P)	0,1321	13	0,28658	14	0,99358	31
19	Gamma	0,12347	7	0,28502	12	0,66763	22
20	Gamma (3P)	0,15057	28	0,3477	22	0,92206	25
21	Gen. Extreme Value	0,13957	23	0,28135	10	1,0502	35
22	Gen. Gamma	0,10987	1	0,27276	6	0,75725	24
23	Gen. Gamma (4P)	0,1331	17	2,1565	39	0,72274	23
24	Gen. Pareto	0,17592	35	4,3404	47	N/A	
25	Gumbel Max	0,13562	20	0,28714	15	1,0047	32
26	Gumbel Min	0,19877	40	1,5013	35	2,4125	42
27	Hypersecant	0,15772	30	0,32278	19	0,59207	21
28	Inv. Gaussian	0,13229	14	0,2587	2	2,0228E-5	1
29	Inv. Gaussian (3P)	0,13527	19	0,29658	17	0,98171	27
30	Johnson SB	0,13655	22	0,27973	9	1,0349	33
31	Kumaraswamy	0,32003	47	5,175	50	4,2456	46

9.1. Uygunluk Testi Sonuçları

EasyFit programında aylık toplam konut satış verilerine farklı teorik dağılımlar uygulanmış ve dağılımların veri setine uyumu Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling ve Ki-Kare uygunluk testleri yardımıyla değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda Genelleştirilmiş Gamma dağılımı, özellikle Kolmogorov-Smirnov testinde en iyi sonucu veren dağılım olarak belirlenmiştir.

Kolmogorov-Smirnov Testi

Kolmogorov-Smirnov testi, gözlenen kümülatif dağılım fonksiyonu ile teorik kümülatif dağılım fonksiyonu arasındaki en büyük mutlak farkı ölçmektedir. Bu test özellikle küçük veri setlerinde dağılım uyumunu değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Kolmogorov-Smirnov test istatistiği aşağıdaki formülle ifade edilir:

$$D = \max | F_n(x) - F(x) |$$

Sembol	Açıklama
D	Kolmogorov-Smirnov test istatistiği
$F_n(x)$	Gözlenen veriye ait ampirik kümülatif dağılım fonksiyonu
$F(x)$	Teorik dağılıma ait kümülatif dağılım fonksiyonu

EasyFit sonucunda Genelleştirilmiş Gamma dağılımı için Kolmogorov-Smirnov test istatistiği **0,10987** olarak hesaplanmıştır. Bu değer EasyFit'in uygunluk testi tablosundan alınmıştır. Genelleştirilmiş Gamma dağılımı bu testte **1. sırada** yer aldığı için, Kolmogorov-Smirnov testine göre veri setine en iyi uyum sağlayan dağılım olarak değerlendirilmiştir.

Anderson-Darling Testi

Anderson-Darling testi, gözlenen veri dağılımı ile teorik dağılım arasındaki farkı ölçen bir diğer uygunluk testidir. Kolmogorov-Smirnov testinden farklı olarak dağılımın uç bölgelerine daha fazla ağırlık verir. Bu nedenle özellikle uç değerlerin bulunduğu veri setlerinde daha duyarlı bir testtir.

Anderson-Darling test istatistiği aşağıdaki formülle ifade edilir:

$$A^2 = -n - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (2i - 1) [\ln F(x_i) + \ln(1 - F(x_{n+1-i}))]$$

Sembol	Açıklama
A^2	Anderson-Darling test istatistiği
n	Gözlem sayısı
x_i	Küçükten büyüğe sıralanmış i. gözlem değeri
$F(x_i)$	Teorik dağılıma göre hesaplanan kümülatif olasılık değeri

EasyFit sonucunda Genelleştirilmiş Gamma dağılımı için Anderson-Darling test istatistiği **0,27276** olarak hesaplanmıştır. Bu değer EasyFit'in "Goodness of Fit" ekranından alınmıştır. Genelleştirilmiş Gamma dağılımı Anderson-Darling testinde **6. sırada** yer almıştır. Bu sonuç, dağılımın özellikle uç bölgelerde de kabul edilebilir düzeyde uyum sağladığını göstermektedir.

Ki-Kare Testi

Ki-Kare uygunluk testi, gözlenen frekanslar ile teorik dağılıma göre beklenen frekanslar arasındaki farkı ölçmektedir. Bu testte veriler belirli sınıf aralıklarına ayrılır ve her sınıfta gözlenen değer sayısı ile teorik olarak beklenen değer sayısı karşılaştırılır.

Ki-Kare test istatistiği aşağıdaki formülle ifade edilir:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Sembol	Açıklama
χ^2	Ki-Kare test istatistiği
O_i	i. sınıftaki gözlenen frekans
E_i	i. sınıftaki beklenen frekans

EasyFit sonucunda Genelleştirilmiş Gamma dağılımı için Ki-Kare test istatistiği **0,75725** olarak hesaplanmıştır. Bu değer de EasyFit'in uygunluk testi tablosundan alınmıştır. Ki-Kare testinde Genelleştirilmiş Gamma dağılımı **24. sırada** yer almıştır. Bu testte sıralama daha düşük olmasına rağmen, Kolmogorov-Smirnov testinde 1. sırada yer alması ve grafiksel uyumun uygun olması nedeniyle Genelleştirilmiş Gamma dağılımı simülasyon modeli için seçilmiştir.

Dağılım	Kolmogorov-Smirnov	Sıra	Anderson-Darling	Sıra	Ki-Kare	Sıra
Genelleştirilmiş Gamma	0,10987	1	0,27276	6	0,75725	24

Tablo 6. Genelleştirilmiş Gamma Dağılımına Ait Uygunluk Testi Sonuçları

Tablo 6 incelendiğinde Genelleştirilmiş Gamma dağılımının Kolmogorov-Smirnov testinde 1. sırada yer aldığı görülmektedir. Anderson-Darling testinde ise 6. sırada bulunmaktadır. Ki-Kare testinde sıra değeri daha düşük performans göstermesine rağmen, özellikle Kolmogorov-Smirnov testindeki başarısı ve grafiksel uyum dikkate alındığında Genelleştirilmiş Gamma dağılımı aylık toplam konut satış verileri için uygun bir dağılım adayı olarak değerlendirilmiştir.

9.2. Seçilen Dağılımın Parametreleri

EasyFit programında aylık toplam konut satış verileri Genelleştirilmiş Gamma dağılımına uydurulmuş ve bu dağılıma ait parametre değerleri program tarafından tahmin edilmiştir. Parametre tahmini, seçilen teorik dağılımın gözlenen veriye en iyi şekilde uyum sağlaması amacıyla yapılmaktadır.

Bu çalışmada kullanılan parametre değerleri EasyFit programının dağılım analizi sonucunda oluşturduğu Parameters bölümünden alınmıştır. EasyFit, veri setindeki gözlem değerlerini kullanarak Genelleştirilmiş Gamma dağılımının parametrelerini otomatik olarak hesaplamıştır.

Parametre tahmininde temel amaç, teorik dağılım ile gözlenen veri arasındaki farkı en aza indirmektir. EasyFit bu işlemi dağılım uydurma algoritmaları yardımıyla yapar. Genel olarak parametre tahmininde kullanılan yaklaşım şu şekilde ifade edilebilir:

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmax} L(\theta)$$

Burada:	
Sembol	Açıklama
$\hat{\theta}$	Tahmin edilen parametre değerleri
θ	Dağılıma ait bilinmeyen parametreler
$L(\theta)$	Olabilirlik fonksiyonu

Olabilirlik fonksiyonu genel olarak şu şekilde gösterilir:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

Sembol	Açıklama
x_i	i. gözlem değeri
n	Gözlem sayısı
$f(x_i; \theta)$	Seçilen teorik dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu
θ	Dağılım parametreleri

EasyFit analizi sonucunda seçilen Genelleştirilmiş Gamma dağılımına ait parametre değerleri aşağıda verilmiştir.

Parametre	Değer
k	1,0258
α	14,647
β	8901,0
γ	0

Tablo 7. Genelleştirilmiş Gamma Dağılımının Parametreleri

Parametre	Açıklama
k	Dağılımın şekil yapısını belirleyen parametredir. Verinin çarpıklık ve yayılım özelliklerini etkiler.
α	Dağılımın biçimini belirleyen temel parametrelerden biridir. Dağılım eğrisinin genel formunu etkiler.
β	Ölçek parametresidir. Verilerin hangi büyüklük seviyesinde yayıldığını gösterir.
γ	Konum parametresidir. Dağılımın başlangıç veya kayma noktasını ifade eder.

Tablo 7’de Genelleştirilmiş Gamma dağılımına ait parametre değerleri gösterilmektedir. Bu parametreler, aylık toplam konut satış talebinin olasılıksal yapısını tanımlamaktadır. Simülasyon modeli kurulurken aylık talep değişkeni bu dağılım ve parametreler esas alınarak temsil edilmiştir.

9.3. Hipotezlerin Değerlendirilmesi

Çalışmada kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir:

H0: Aylık toplam konut satış sayıları seçilen teorik olasılık dağılımına uygundur.

H1: Aylık toplam konut satış sayıları seçilen teorik olasılık dağılımına uygun değildir.

EasyFit sonuçlarına göre Genelleştirilmiş Gamma dağılımı, özellikle Kolmogorov-Smirnov testinde en iyi uygunluğu göstermiştir. Anderson-Darling testinde de üst sıralarda yer almıştır. Grafikselleştirme ve uygunluk testi sıralamaları birlikte değerlendirildiğinde, aylık toplam konut satış verilerinin Genelleştirilmiş Gamma dağılımı ile makul düzeyde temsil edilebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle çalışmada H0 hipotezi reddedilememiştir. Başka bir ifadeyle, aylık toplam konut satış verilerinin Genelleştirilmiş Gamma dağılımı ile makul düzeyde temsil edilebildiği sonucuna ulaşılmıştır., **H1 hipotezi reddedilmiştir.**

9.4. Genel Değerlendirme

EasyFit ile yapılan dağılım analizi sonucunda aylık toplam konut satış verilerinin sağa çarpık bir yapı gösterdiği anlaşılmıştır. Özellikle bazı aylarda çok yüksek satış değerlerinin ortaya çıkması, dağılımın sağ kuyruğunu uzatmaktadır. Genelleştirilmiş Gamma dağılımı bu yapıyı temsil edebilen esnek bir dağılım olduğundan, simülasyon modelinde kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.

10. SİMÜLASYON MODELİNİN KURULMASI

EasyFit programında yapılan dağılım analizi sonucunda aylık toplam konut satış verileri için Genelleştirilmiş Gamma dağılımı uygun dağılım olarak belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra seçilen dağılım kullanılarak aylık konut satış talebini temsil eden bir simülasyon modeli kurulmuştur.

Simülasyon modelinde sistemin temel girdisi aylık toplam konut satış sayısıdır. Her bir ay, sistemde bir gözlem dönemi olarak kabul edilmiştir. Modelde geçmiş satış verilerinden elde edilen olasılık dağılımı kullanılarak gelecek dönemlerde oluşabilecek konut satış talebi tahmin edilmeye çalışılmıştır.

Bu modelde amaç, konut satışlarının tek bir sabit değerle değil, olasılıksal bir dağılım yardımıyla temsil edilmesidir. Böylece satış talebindeki belirsizlik ve aylara göre değişkenlik simülasyon modeline dahil edilmiştir.

10.1. Model Varsayımları

Simülasyon modeli kurulurken aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:

1. Aylık toplam konut satış sayısı, konut talebini temsil etmektedir.
2. Geçmiş dönem satış verileri, gelecek dönem satış davranışı hakkında bilgi vermektedir.
3. Aylık satış talebi rassal bir değişkendir.
4. Talep değişkeni EasyFit sonucunda belirlenen Genelleştirilmiş Gamma dağılımına uymaktadır.
5. Simülasyon modelinde her ay birbirinden bağımsız bir gözlem dönemi olarak kabul edilmiştir.
6. Modelde dış ekonomik değişkenler, faiz oranları ve politika değişiklikleri ayrıca modele dahil edilmemiştir.

10.2. Model Girdileri ve Çıktıları

Model Unsuru	Açıklama
Girdi Değişkeni	Aylık toplam konut satış sayısı
Veri Kaynağı	TÜİK konut satış istatistikleri
Dağılım	Genelleştirilmiş Gamma dağılımı
Parametreler	$k = 1,0258$; $\alpha = 14,647$; $\beta = 8901,0$; $\gamma = 0$
Simülasyon Dönemi	Aylık dönemler
Model Çıktısı	Simüle edilen aylık konut satış talebi

Tablo 8. Simülasyon Modelinin Girdi ve Çıktıları

Tablo 8’de simülasyon modelinde kullanılan temel girdi ve çıktı değişkenleri gösterilmektedir. Modelin ana girdisi aylık toplam konut satış sayısıdır. EasyFit sonucunda belirlenen Genelleştirilmiş Gamma dağılımı, simülasyonda talep üretmek amacıyla kullanılmıştır.

11. MODELİN MATEMATİKSEL İFADESİ

Simülasyon modelinde aylık konut satış talebi rassal değişken olarak tanımlanmıştır. Konut satış talebi ekonomik koşullar, kredi olanakları, tüketici beklentileri ve dönemsel etkiler nedeniyle sabit değildir. Bu nedenle modelde talep değişkeni deterministik değil, olasılıksal bir değişken olarak ele alınmıştır.

Bu değişken aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

D = Aylık toplam konut satış talebi

EasyFit analizi sonucunda aylık toplam konut satış talebinin Genelleştirilmiş Gamma dağılımı ile temsil edilebileceği kabul edilmiştir.

Bu durumda modelin matematiksel gösterimi şu şekildedir:

$D \sim \text{Genelleştirilmiş Gamma } (k = 1,0258; \alpha = 14,647; \beta = 8901,0; \gamma = 0)$

Burada D , herhangi bir ayda gerçekleşmesi beklenen toplam konut satış talebini ifade etmektedir. Dağılım parametreleri EasyFit programında yapılan dağılım uydurma işlemi sonucunda elde edilmiştir.

Rassal Sayı Üretimi ve Dağılıma Dönüştürme

Simülasyon modelinde talep değerleri rassal sayı üretimi mantığına dayanmaktadır. Öncelikle 0 ile 1 arasında rassal bir sayı üretilir. Daha sonra bu sayı, seçilen teorik dağılıma dönüştürülerek aylık talep değeri elde edilir.

Bu işlem matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

$$D_i = F^{-1}(R_i)$$

Burada:

Sembol

Açıklama

D_i

i. ay için simüle edilen konut satış talebi

F^{-1}

Genelleştirilmiş Gamma dağılımına ait ters kümülatif dağılım fonksiyonu

R_i

0 ile 1 arasında üretilen rassal sayı

Bu formül, rassal sayıların seçilen dağılıma dönüştürülerek talep değerlerinin üretildiğini göstermektedir. EasyFit programındaki **Random Numbers / Generate Random Numbers** özelliği de bu mantıkla çalışmaktadır.

Simülasyon Ortalama Değeri

Simülasyon sonucunda 12 aylık talep değeri elde edilmiştir. Bu değerlerin ortalaması modelin beklenen aylık talep değerini göstermektedir.

$$\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^{12} D_i}{12}$$

Burada:	
Sembol	Açıklama
$\bar{D}$	Simülasyon sonucunda elde edilen ortalama aylık talep
D_i	i. ay için simüle edilen konut satış talebi
12	Simülasyon yapılan dönem sayısı

Bu çalışmada EasyFit ile üretilen 12 aylık simülasyon değerlerinin ortalaması:

$$\bar{D}=119.572 \quad \text{olarak hesaplanmıştır}$$

Sembol	Açıklama
D	Aylık toplam konut satış talebi
D_i	i. ay için simüle edilen konut satış talebi
$\bar{D}$	Simülasyon sonucunda elde edilen ortalama talep
R_i	0 ile 1 arasında üretilen rassal sayı
F^{-1}	Ters kümülatif dağılım fonksiyonu
k	Genelleştirilmiş Gamma dağılımının şekil parametresi
α	Dağılımın biçim parametresi
β	Ölçek parametresi
γ	Konum parametresi

Tablo 9. Matematiksel Modelde Kullanılan Semboller

12. SİMÜLASYONUN UYGULANMASI

EasyFit programı ile yapılan dağılım analizi sonucunda aylık toplam konut satış verilerinin Genelleştirilmiş Gamma dağılımı ile temsil edilebileceği belirlenmiştir. Bu bölümde, seçilen dağılım ve dağılıma ait parametreler kullanılarak gelecek dönemlere yönelik aylık konut satış talebi simüle edilmiştir.

Simülasyon uygulamasında her bir ay bir gözlem dönemi olarak kabul edilmiştir. Modelde amaç, geçmiş dönem satış verilerinden elde edilen olasılık dağılımını kullanarak gelecek aylarda ortaya çıkabilecek olası konut satış talebi değerlerini üretmektir.

Simülasyonda kullanılan temel dağılım aşağıdaki gibidir:

$D \sim \text{Genelleştirilmiş Gamma} (k = 1,0258; \alpha = 14,647; \beta = 8901,0; \gamma = 0)$

Burada D, aylık toplam konut satış talebini ifade etmektedir. EasyFit programında belirlenen dağılım parametreleri kullanılarak 12 aylık gelecek dönem için rassal talep değerleri üretilmiştir.

12.1. EasyFit ile Simülasyon Süreci

EasyFit programı kullanılarak simülasyon uygulaması aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilmiştir:

1. Aylık toplam konut satış verileri EasyFit programına aktarılmıştır.
2. EasyFit üzerinde dağılım uydurma işlemi yapılmıştır.
3. Uygunluk testleri sonucunda Genelleştirilmiş Gamma dağılımı uygun dağılım olarak seçilmiştir.
4. Seçilen dağılıma ait parametreler alınmıştır.
5. Bu parametreler kullanılarak EasyFit üzerinden rassal talep değerleri üretilmiştir.
6. Üretilen değerler 12 aylık gelecek dönem konut satış talebi olarak değerlendirilmiştir.

12.2. EasyFit'te Rassal Değer Üretme

EasyFit programında simülasyon değerleri üretmek için seçilen dağılıma ait Random Numbers / Generate Random Numbers özelliği kullanılmıştır. Bu özellik, belirlenen teorik dağılıma ve parametrelere göre rassal veri üretmektedir.

Dağılım	Parametre	Değer
Genelleştirilmiş Gamma	k	1,0258
Genelleştirilmiş Gamma	α	14,647
Genelleştirilmiş Gamma	β	8901,0

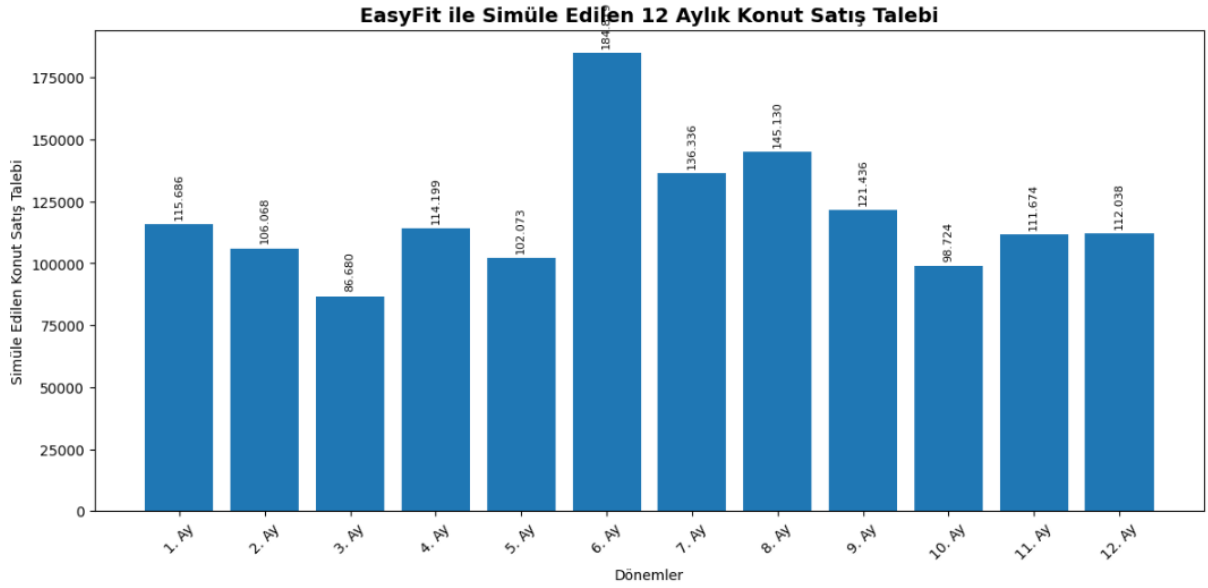
Dağılım	Parametre	Değer
Genelleştirilmiş Gamma	γ	0

Tablo 10. Simülasyonda Kullanılan EasyFit Dağılım Parametreleri

	A
1	115685,778816736
2	106067,534871287
3	86679,5396673039
4	114198,591860259
5	102072,739264926
6	184818,655280422
7	136336,14512914
8	145130,177342126
9	121435,645146361
10	98723,7292992449
11	111674,415021749
12	112038,44958947

Dönem	Simüle Edilen Konut Satış Talebi
1. Ay	115.686
2. Ay	106.068
3. Ay	86.680
4. Ay	114.199
5. Ay	102.073
6. Ay	184.819
7. Ay	136.336
8. Ay	145.130
9. Ay	121.436
10. Ay	98.724
11. Ay	111.674
12. Ay	112.038

Tablo 11. EasyFit ile Üretilen 12 Aylık Simülasyon Sonuçları



Şekil 4. EasyFit ile Simüle Edilen 12 Aylık Konut Satış Talebi

Şekil 4'te EasyFit programı kullanılarak Genelleştirilmiş Gamma dağılımına göre üretilen 12 aylık simülasyon sonuçları gösterilmektedir. Grafik incelendiğinde simüle edilen konut satış talebinin aylara göre değişkenlik gösterdiği görülmektedir. En yüksek talep 6. ayda, en düşük talep ise 3. ayda gerçekleşmiştir.

13. MODEL DOĞRULAMA

Model doğrulama aşamasında, kurulan simülasyon modelinin gerçek verilerle ne derece uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Bu amaçla veri seti yaklaşık olarak %90 eğitim verisi ve %10 doğrulama verisi olacak şekilde ayrılmıştır.

Toplam 19 aylık veri bulunduğundan, ilk 17 aylık veri modelin kurulması ve dağılım analizinin yapılması için kullanılmıştır. Son 2 aylık veri ise modelin doğrulanması amacıyla dış veri olarak ayrılmıştır.

Bu kapsamda 2025 Haziran ve 2025 Temmuz aylarına ait gerçek konut satış değerleri, simülasyon sonucunda elde edilen ortalama talep değeri ile karşılaştırılmıştır.

Veri Grubu	Dönem	Gözlem Sayısı	Kullanım Amacı
Eğitim Verisi	2024 Ocak – 2025 Mayıs	17	Model kurma ve dağılım analizi
Doğrulama Verisi	2025 Haziran – 2025 Temmuz	2	Model doğrulama
Toplam	2024 Ocak – 2025 Temmuz	19	Genel veri seti

Tablo 12. Model Doğrulama İçin Veri Ayrımı

Tablo 12’de veri setinin model kurma ve doğrulama amacıyla nasıl ayrıldığı gösterilmektedir. Modelin kurulmasında verilerin yaklaşık %90’ı kullanılmış, kalan %10’luk bölüm ise model doğrulama amacıyla dış veri olarak değerlendirilmiştir.

13.1. Model Doğrulamada Kullanılan Hesaplama Yöntemi

Model doğrulama aşamasında veri seti yaklaşık %90 eğitim verisi ve %10 doğrulama verisi olacak şekilde ayrılmıştır. Toplam 19 aylık veri bulunduğu için ilk 17 gözlem model kurma aşamasında, son 2 gözlem ise doğrulama aşamasında kullanılmıştır.

Doğrulama için kullanılan gerçek satış değerleri şunlardır:

Dönem	Gerçek Satış Değeri
2025 Haziran	107.723
2025 Temmuz	142.858

Simülasyon sonucunda elde edilen 12 aylık değerlerin ortalaması ise 119.572 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, modelin tahmini aylık ortalama talep değeri olarak kullanılmıştır.

Doğrulama aşamasında her ay için mutlak hata ve yüzde hata hesaplanmıştır.

Kullanılan Formüller

Mutlak Hata:

$$\text{Mutlak Hata} = |\text{Gerçek Değer} - \text{Simülasyon Değeri}|$$

Yüzde Hata:

$$\text{Yüzde Hata} = \frac{\text{Mutlak Hata}}{\text{Gerçek Değer}} \times 100$$

Hesaplama Adımları

2025 Haziran için:

Gerçek satış değeri: 107.723

Simülasyon ortalama değeri:

119.572

Mutlak hata: $| 107.723 - 119.572 | = 11.849$

Yüzde hata:

$$\frac{11.849}{107.723} \times 100 = 11,00$$

2025 Temmuz için:

Gerçek satış değeri: 142.858

Simülasyon ortalama değeri: 119.572

Mutlak hata:

$$| 142.858 - 119.572 | = 23.286$$

Yüzde hata:

$$\frac{23.286}{142.858} \times 100 = 16,30$$

Ortalama Değerlerin Hesaplanması

Ortalama gerçek satış değeri:

$$\frac{107.723 + 142.858}{2} = 125.291$$

Ortalama mutlak hata:

$$\frac{11.849 + 23.286}{2} = 17.568$$

Ortalama yüzde hata:

$$\frac{11,00 + 16,30}{2} = 13,65$$

Bu hesaplamalar sonucunda modelin ortalama yüzde hatası **%13,65** olarak bulunmuştur. Bu değer, simülasyon modelinin gerçek satış verilerini kabul edilebilir düzeyde temsil ettiğini göstermektedir.

Dönem	Gerçek Satış Değeri	Simülasyon Ortalama Değeri	Mutlak Hata	Yüzde Hata (%)
2025 Haziran	107.723	119.572	11.849	11,00
2025 Temmuz	142.858	119.572	23.286	16,30
Ortalama	125.291	119.572	17.568	13,65

Tablo 13. Gerçek Veri ve Simülasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

14. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada Türkiye’de aylık toplam konut satış sayıları sistem simülasyonu yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Öncelikle TÜİK kaynaklı gerçek veri seti düzenlenmiş ve aylık toplam konut satışları modele uygun hale getirilmiştir.

Tanımlayıcı istatistikler sonucunda aylık konut satışlarının sabit bir yapı göstermediği belirlenmiştir. Geçmiş verilerde ortalama aylık konut satış sayısı yaklaşık **121.725** olarak hesaplanmıştır. Minimum satış değeri **75.569**, maksimum satış değeri ise **212.637** olarak bulunmuştur. Bu durum, konut satış talebinin aylara göre önemli ölçüde değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur.

EasyFit programı ile yapılan dağılım analizi sonucunda aylık toplam konut satış verileri için **Genelleştirilmiş Gamma dağılımı** uygun dağılım olarak seçilmiştir. Uygunluk testlerinde Genelleştirilmiş Gamma dağılımı, özellikle Kolmogorov-Smirnov testinde başarılı sonuç vermiştir. Bu nedenle simülasyon modelinde aylık konut satış talebi bu dağılım ile temsil edilmiştir.

EasyFit kullanılarak yapılan 12 aylık simülasyon sonucunda ortalama aylık konut satış talebi **119.572** olarak elde edilmiştir. Bu değer, geçmiş veri ortalaması olan **121.725** değerine oldukça yakındır. Bu durum, simülasyon modelinin geçmiş verinin genel eğilimini temsil edebildiğini göstermektedir.

Model doğrulama aşamasında veri seti yaklaşık **%90 eğitim** ve **%10 doğrulama** verisi olarak ayrılmıştır. Doğrulama için 2025 Haziran ve 2025 Temmuz ayları kullanılmıştır. Yapılan karşılaştırmada ortalama yüzde hata **%13,65** olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, modelin gerçek verilerle kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır.

15. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada Türkiye’de aylık toplam konut satış talebi sistem simülasyonu yöntemiyle analiz edilmiştir. TÜİK’ten alınan gerçek konut satış verileri düzenlenmiş, aylık toplam satış sayıları modelin temel girdisi olarak seçilmiştir.

Tanımlayıcı istatistikler ve grafiksel analizler sonucunda konut satışlarının aylara göre değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle talebin sabit bir değer yerine olasılıksal bir dağılım ile modellenmesi uygun bulunmuştur.

EasyFit programı kullanılarak yapılan dağılım analizi sonucunda Genelleştirilmiş Gamma dağılımı seçilmiştir. Bu dağılıma ait parametreler kullanılarak 12 aylık simülasyon uygulanmış ve olası konut satış talebi değerleri üretilmiştir. Simülasyon sonucunda ortalama aylık talep 119.572 olarak bulunmuştur.

Gelecek çalışmalarda daha uzun dönemli veri kullanılabilir. Ayrıca faiz oranı, enflasyon, konut kredisi hacmi ve bölgesel satış verileri gibi değişkenler modele eklenerek daha kapsamlı bir simülasyon modeli kurulabilir.

16. KAYNAKÇA

- Türkiye İstatistik Kurumu. (2025). *Satış şekline ve satış durumuna göre konut satış sayıları, 2013-2025*. TÜİK Konut Satış İstatistikleri.
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2025). *Konut satış istatistikleri, Temmuz 2025*. TÜİK.
- MathWave Technologies. (2024). *EasyFit: Distribution fitting software*. EasyFit Software.
- Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). *Discrete-event system simulation* (5th ed.). Pearson.
- Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2018). *Applied statistics and probability for engineers* (7th ed.). Wiley.